

OS PITANJA

1. Koje poslove obavlja operativni sistem?

- Objedinjuje raznorodne delove računara tako što upravlja procesorom, kontrolerima i RAM-om.
- Skriva od korisnika detalje funkcionisanja tako što pretvara računar od mašine koja rukuje bitima, bajtima i blokovima u mašinu koja rukuje datotekama i procesima.
- Omogućava da softver koji pišete može da radi sa prijatnim apstrakcijama koje su uniformne umesto da direktno priča sa hardverom.
- Raspoređuje resurse između procesa koji se oko njih mogu takmičiti i omogućava sinhronizaciju
- Omogućava bezbednost.

2. Šta obuhvata pojam datoteke?

Datoteka predstavlja apstrakciju nad sposobnošću računara da čuva i pristupa nekakvim proizvoljnim podacima. Datoteka ima:

- Sadržaj (korisničke podatke)
- Attribute (npr. veličina ili vreme kreiranja)– u deskriptoru datoteke

3. Šta se nalazi u deskriptoru datoteke?

Atributi(npr. Velicina ili vreme kreiranja).

4. Šta omogućuju datoteke?

Uloga datoteke:

- Trajno čuvanje podataka.
- Pristup podacima je čitanje i pisanje (kojima predstoji otvaranje i nakon kojih sledi zatvaranje datoteke).

5. Šta obavezno prethodi čitanju i pisanju datoteke?

Otvaranje datoteke.

6. Šta sledi iza čitanja i pisanja datoteke?

Zatvaranje datoteke.

7. Šta obuhvata pojam procesa?

Aktivnost procesa– angažovanje procesora na izvršavanju korisničkog programa.

Slika procesa– adresni prostor procesa (naredbe, stek i podaci).

Atributi– stanje, prioritet– čuvaju se u deskriptoru procesa

8. Šta se nalazi u deskriptoru procesa?

Atributi(stanje, prioritet);

9. Koja stanja procesa postoje?

Aktivan, ceka, spreman.

10. Kada je proces aktivan?

Proces je aktivan kada procesor izvršava program.

Prioritet procesa određuje kada će spreman proces da postane aktivan.

Skoro uvek je aktivan proces (odnosno procesi) sa najvišim prioritetom.

Ako postoji nekoliko procesa sa najvišim prioritetom, vrši se raspodela procesorskog vremena između njih uz pomoć dva mehanizma:

- Raspoređivanje između sistemskih niti
- Kvantum/kvant

11. Šta je kvantum?

Odredjeni vremenski interval nakon kojeg isticanja aktivan proces prepusta procesor spremnom procesu istog(najviseg) prioriteta. Trenutke isticanja kvantuma označavaju prekidi sata.

12. Šta je sistemska nit?

Koliko jedan računar može da radi stvari u paraleli se zove broj sistemskih niti.

Nit povezuje izvršavane naredbe u redoslijedu njihovog izvršavanja.

Redoslijed u kome se izvršavaju naredbe programa je trag procesa a trag može da se prikaze kao nit koja povezuje povezuje izvršavane naredbe u redoslijedu njihovog izvršavanja.

13. Šta se dešava nakon isticanja kvantuma?

Aktivan proces prepusta procesor spremnom procesu istog(najviseg) prioriteta.

14. Po kom kriteriju se uvek bira aktivan proces?

Aktivan je uvijek proces sa najvisim prioritetom, a u slučaju da postoji nekoliko procesa istog prioriteta bitna je ravnomjerna raspodjela procesorskog vremena između njih (kvant).

15. Koji prelazi su mogući između stanja procesa?

Aktivan-spreman i obrnuto, aktivan -čeka, čeka-spreman.

16. Koji prelazi nisu mogući između stanja procesa?

Čeka-aktivan, spreman-čeka.

17. Šta omogućuju procesi?

Procesi omogućuju bolje iskorišćenje računara (procesora) i njegovu bržu reakciju na dešavanje spoljnih događaja (npr. unos teksta).

Istovremeno postojanje više procesa omogućuje da se procesor preključi sa aktivnog procesa na spreman proces kada aktivan proces prelazi u stanje "čeka".

Dobar primer ovakvog ponašanja je čekanje hitnog procesa na spoljni događaj (npr. unošenje teksta sa tastature).

18. Šta karakteriše sekvencijalni proces?

Proces je sekvencijalan ako je njegov trag poznat u vreme programiranja za dati ulaz. Trag sekvencijalnog procesa naziva se nit (thread) koja povezuje izvršavane naredbe u redosledu njihovog izvršavanja.

Mana sekvencijalnih procesa je da su neosetljivi na spoljne događaje (npr. editovanje teksta).

Za editovanje su potrebne dve radnje (interakcija sa korisnikom i čuvanje unešenog teksta).

Sekvencijalan editorski proces izvršava te dve radnje jednu za drugom:

19. Šta karakteriše konkurentni proces?

Procesi sa više istovremeno (concurrently) postojećih niti se nazivaju konkurentni procesi. Oni odgovaraju izvršavanju konkurentnih programa. U slučaju

jednoprocesorskog računara istovremeno postojanje više niti znači da je započeto, a da nije završeno izvršavanje više relativno nezavisnih delova istog programa. Svakom od ovih izvršavanja odgovara posebna nit. Podrazumeva se da samo jedna od niti može biti u stanju "aktivna", a da su ostale ili u stanju "spremna" ili u stanju "čeka". Preključivanja procesora se jednog od ovih izvršavanja na drugo, zavisno od vanjskih događaja, uzrokuju da se odgovarajuće niti prepliću u redosledu koji nije određen u vreme programiranja, što znači da trag konkurentnog procesa zavisi od redosleda preplitanja njegovih niti, odnosno da zavisi od slučaja.

20. Šta ima svaka nit konkurentnog procesa?

Svaka nit ima svoj prioritet, stanje i stek

21. Koje su razlike između procesa i niti?

Nit služi da u okviru jednog procesa omogući konkurentnost

Tu je konkurentnost takva da između niti nema nikakve sepa racije: svaka nit ima pristup svim podacima svake niti za maksimalne performanse.

Zato svaka nit ima svoj stek i svoj deskriptor, ali nema svoju sliku: to deli sa matičnim procesom.

Proces pruža konkurentnost i istorijski se ponekad koristio umesto niti, ali mu je glavna funkcija i osobina separacija

Jedan proces ne može da 'zaviri' u drugi bez eksplicitne dozvole koja je vrlo kompleksna da se ostvari.

Odnosno, kada se to desi, to bude bezbednosna mana i veliki problem.

22. Koju operaciju uvodi modul za rukovanje procesorom?

Operaciju preključivanja.

23. Po čemu se razlikuju preključivanja između niti istog procesa i preključivanja između niti raznih procesa?

U toku preključivanja između niti istog procesa ne dolazi do izmjene adresnog prostora procesa. Preključivanje procesora između niti istog procesa je brže nego preključivanje niti u okviru različitih procesa zato što se niti istog procesa nalaze u istom adresnom prostoru.

24. Koje operacije uvodi modul za rukovanje kontrolerima?

Njegovi drajveri uvode operacije ulaza i izlaza.

25. Šta je cilj drajvera?

Cilj drajvera jeste da uređaje predstavi u apstraktnom obliku sa jednoobraznim i pravilnim načinom korišćenja (primer drajvera diska).

Drajveri uvode operacije ulaza i izlaza, u okviru kojih se rukuje preključivanjem (zaustavljanjem) niti koja je zatražila operaciju.

Drajveri takođe rukuju i obradom prekida kao reakcijom na javljanje uređaja putem mehanizma prekida.

26. Koje operacije uvodi modul za rukovanje radnom memorijom?

Uvodi operacije zauzimanja i oslobadjanja.

27. Koje operacije poziva modul za rukovanje radnom memorijom kada po država virtuelnu memoriju?

Uslučaju da podržava virtuelnu memoriju, ovaj modul se brine i o prebacivanju sadržaja između radne i masovne memorije. To znači da se iz modula za rukovanje radnom memorijom pozivaju operacije ulaza i izlaza.

28. Koje operacije uvodi modul za rukovanje datotekama?

Uvodi operacije otvaranja, zatvaranja, citanja i pisanja.

29. Koje operacije poziva modul za rukovanje datotekama?

Iz modula za rukovanje datotekama se pozivaju operacije ulaza, izlaza, kao i zauzimanja, radi rezervisanja dovoljno baferskog prostora.

30. Šta omogućuju multiprocessing i multithreading?

Multiprocessing-viseprocesni režim rada, istovremeno postojanje više procesa.

Multithreading – Istovremeno postojanje više niti.

Oni omogućuju bolje iskoriscenje procesora, istovremena podrška veceg broja korisnika, brza reakcija racunara na vanjske dogadjaje.

31. Koje operacije uvodi modul za rukovanje procesima?

Uvodi operacije stvaranja i unistavanja cijim se pozivom stvaraju i unistavaju procesi, odnosno niti.

32. Koje operacije poziva modul za rukovanje procesima?

Operacije citanja, zauzimanja odnosno oslobadjanja.

33. Koje module sadrži slojeviti operativni sistem?

Modul za rukovanje procesima, datotekama, radnom memorijom, kontrolerima, procesorom.

34. Šta omogućuju sistemski pozivi?

Sistemski pozivi omogućuju prelazak iz korisnickog prostora u sistemski prostor, radi poziva operacija operativnog sistema. Oni zahtjevaju koriscenje posebnih asemblerskig naredbi i zbog toga se sakrivaju unutar sistemskih potprograma.

35. Koje adresne prostore podržava operativni sistem?

Korisnicki i sistemski prostor.

36. Šta karakteriše interpreter komandnog jezika?

To je poseban proces iz korisnickog sloja zaduzen za preuzimanje i interpretiranje komandi komandnog jezika. On posreduje izmedju korisnika i operativnog sistema.

U posredovanju ucestvuju i procesi koje on stvara, da bi im prepustio izvorsavanje pojedinig od prepoznatih komandi. U toku svog rada poziva sistemske operacije, pa koristi os na programskom nivou,.

37. Koji nivoi korišćenja operativnog sistema postoje?

Programski(sistemska biblioteka omogućuje) i interaktivni nivo(komande komandnog jezika omogućuju).

38. Šta je preplitanje?

Mjesanje izvorsavanja naredni raznih niti, odnosno niti i obradjivaca prekida.

39. Da li preplitanje ima slučajan karakter?

Da, jer unapred nije poznato posle izvorsavanja koje naredbe ce se desiti prekid i eventualno prekljucivanje.